145 Rue du Miroir

72100 Le Mans

Maison · 81,9 m² · 1948-1974

DPE du 01/10/2026 · n° 2672E2517687C

Synthèse

F → C **+3 classes**

401 → 125 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 26 100 €	− 11 100 €	≈ 15 000 €	2 540 € / an
entre 22 100 € et 32 700 €	entre 9 400 € et 14 000 €	entre 12 700 € et 18 800 €	

Retour sur investissement	environ 6 ans
Valeur verte du bien	+ 31 500 € (19 500 € à 51 500 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de F à C coûte entre 12 700 € et 18 800 € après aides, pour environ 2 540 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cette maison de 81,9 m², construite entre 1948 et 1974, est classée F, avec 401 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (46 %), puis renouvellement d'air (17 %). La facture d'énergie est estimée à 3 620 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation de la toiture, isolation des murs (par l'intérieur), ventilation mécanique (VMC) et pompe à chaleur air/eau, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : pompe à chaleur air/eau, avec environ 1 620 € d'économie par an. Préconisations : Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée sur le plancher, R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, avec pare-vapeur côté chauffé. Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Autre solution pour les

murs : isolation des murs (par l'extérieur), pour un reste à charge supérieur d'environ 3 600 €. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (125 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 080 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 22 100 € et 32 700 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 12 700 € et 18 800 €. Un éco-prêt à taux zéro de 15 000 € sur 20 ans représente environ 62 € par mois, à comparer à 211 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 2 540 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 6 ans environ.

Points de vigilance

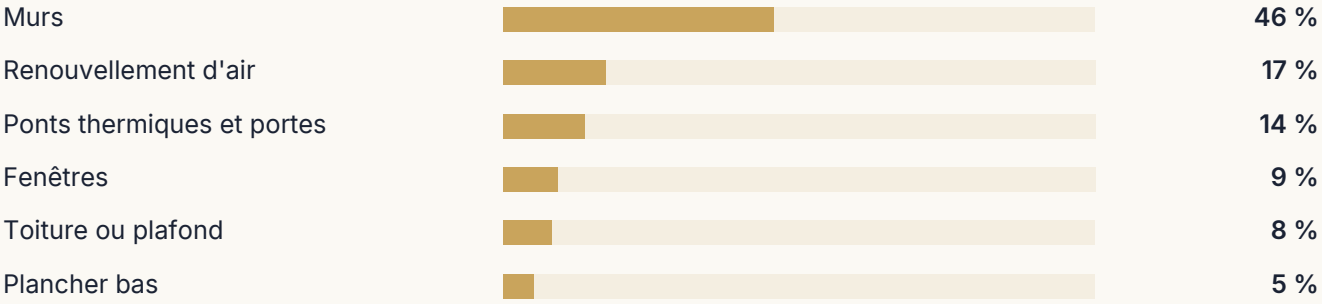
- Surface habitable réduite d'environ 4,6 m².
- Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.
- Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**F** (F / E)
Consommation d'énergie primaire	401 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	67 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière gaz standard 2001-2015
Eau chaude	Chaudière gaz standard 2001-2015
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	3 620 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	2 890 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	3 290 €	830 € (électricité)
Eau chaude	260 €	180 € (électricité)
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €	70 €
Total par an	**3 620 €**	**1 080 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2028
Location après travaux	Louable sans limite de date
Vente	Audit énergétique obligatoire, à remettre dès la première visite
Validité du DPE	Jusqu'au 01/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation de la toiture RECOMMANDÉ La toiture représente 8 % des pertes de chaleur ; le DPE juge son isolation « insuffisante ». Effet seul : – 28 kWh/m²/an · – 260 €/an sur la facture **Préconisation :** Combles perdus : 30 à 35 cm de laine soufflée sur le plancher, R ≥ 7 m².K/W exigée pour les aides, avec pare-vapeur côté chauffé.	900 € à 1 300 €
2. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 46 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 147 kWh/m²/an · – 1 320 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 4,6 m².	8 200 € à 12 100 €
3. Ventilation mécanique (VMC) RECOMMANDÉ Le renouvellement d'air pèse 17 % des pertes. Une ventilation contrôlée évite l'humidité et les moisissures une fois le logement isolé. Effet seul : – 16 kWh/m²/an · – 140 €/an sur la facture **Préconisation :** VMC simple flux hygroréglable type B ; double flux si le logement est rendu étanche à l'air. À prévoir : Le passage des gaines se prévoit avant les finitions de l'isolation.	1 000 € à 1 600 €
4. Pompe à chaleur air/eau RECOMMANDÉ Remplace le chauffage au gaz : pour la même chaleur, la pompe à chaleur consomme environ 2,9 fois moins d'énergie. Effet seul : – 169 kWh/m²/an · – 1 620 €/an sur la facture **Préconisation :** Pompe à chaleur air/eau basse ou moyenne température, efficacité saisonnière ETAS ≥ 126 % (basse température) ou ≥ 111 % (moyenne et haute) ; puissance indicative d'environ 5 à 7 kW après isolation, à confirmer par l'étude de l'installateur. Modèle double service (chauffage et eau chaude) : la chaudière remplacée produisait aussi l'eau chaude. À prévoir : Vérifier que les radiateurs à eau supportent une eau moins chaude, et dimensionner la pompe à chaleur après l'isolation.	12 100 € à 17 700 €
Total des travaux TTC	**22 100 € à 32 700 €**

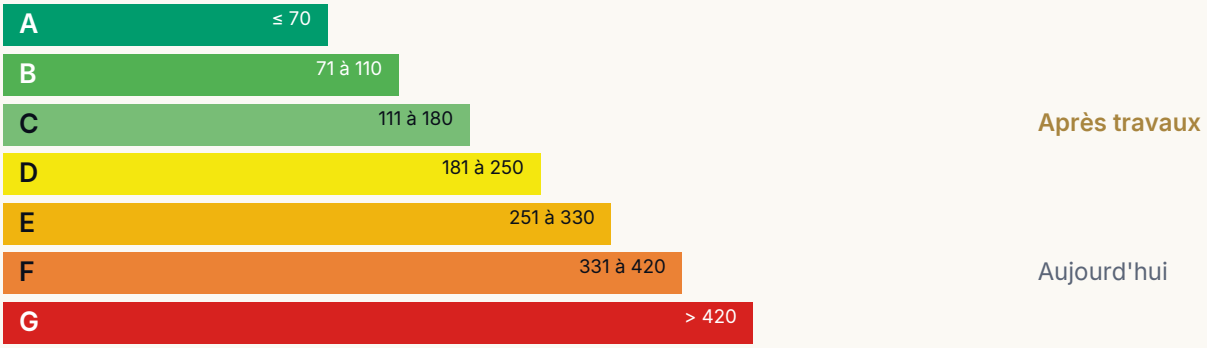
Durée indicative du chantier : 16 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Autre solution pour les murs : isolation des murs (par l'extérieur)

Aucune perte de surface habitable, ponts thermiques traités, chantier sans libérer les pièces, façade rénovée. En contrepartie : coût plus élevé et déclaration préalable en mairie. Résultat : classe B, facture d'environ 920 € par an, reste à charge supérieur d'environ 3 600 €.

Isolation des murs (par l'extérieur)	13 500 € à 20 700 €
Coût total du programme	27 400 € à 41 400 €
Aides estimées	– 11 700 € à 17 600 €
Reste à charge	**15 700 € à 23 700 €**

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 3 620 € → **1 080 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	22 100 € à 32 700 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 9 400 € à 14 000 €
Reste à charge	**12 700 € à 18 800 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	15 000 €
Durée	20 ans
Mensualité	62 € / mois
Économie sur la facture	– 211 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 6 ans
Prix de marché local	2 153 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 31 500 €**
Fourchette	19 500 € à 51 500 €

Prix local : prix médian DVF de 1660 ventes de maisons de surface comparable à Le Mans (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).
Valeur verte : écart de prix de 31 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (8 935 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.
2. **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
   L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.
3. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
4. **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
   Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.
5. **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
   À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 15 000 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 16 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

7 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Pompe à chaleur : rendement saisonnier prudent de 2,9 en logement existant.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 31 % mesuré entre les classes F et C sur les ventes du département (8 935 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (2 153 €/m², prix médian DVF de 1660 ventes de maisons de surface comparable à Le Mans (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.